

Nombre: Josselyn Nathalia Lara Montenegro.

Carné: 1096526

Sección: 17

Laboratorio 14: Ejercicio Objetos 2

Clase PROGRAM

```
namespace LAB_14__Josselyn_Nathalia_Lara_Montenegro_1096526
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            OperacionesMatriz operacionesMatriz = new OperacionesMatriz();
            operacionesMatriz.IngresarDatosMatriz();
            operacionesMatriz.ConsultarEstudiante(0, 1);
        }
    }
}
```

Clase CURSO

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace LAB_14__Josselyn_Nathalia_Lara_Montenegro_1096526
{
    class Curso
    {
        public string nombre;
        public int notaFinal;

        public Curso(string nombre, int notafinal)
        {
            this.nombre = nombre;
            this.notaFinal = notafinal;
        }
    }
}
```

Clase ESTUDIANTE

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace LAB_14__Josselyn_Nathalia_Lara_Montenegro_1096526
{
    class Estudiante
    {
        public string nombre;
        public string carnet;
        public Curso[] cursos = new Curso[2];
    }
}
```

Nombre: Josselyn Nathalia Lara Montenegro.

Carné: 1096526

Sección: 17

```
public Estudiante(string nombre, string carnet, Curso[] cursos)
{
    this.nombre = nombre;
    this.carnet = carnet;
    this.cursos = cursos;
}
}
```

Clase OPERACIONES_MATRIZ

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace LAB_14__Josselyn_Nathalia_Lara_Montenegro_1096526
{
    class OperacionesMatriz
    {
        public Estudiante[,] matriz = new Estudiante[2, 3];
        public OperacionesMatriz()
        {
        }
        public void IngresarDatosMatriz()
        {
            //se llena los datos de la matriz utilizando 2 ciclos for
            for (int fila = 0; fila < matriz.GetLength(0); fila++)
            {
                for (int columna = 0; columna < matriz.GetLength(1); columna++)
                {
                    Console.WriteLine($"Ingrese el estudiante para la posición [
{fila} ][ {columna} ]");
                    Console.WriteLine($"Ingrese el nombre estudiante ");
                    string nombre = Console.ReadLine();
                    Console.WriteLine($"Ingrese el carné estudiante ");
                    string carnet = Console.ReadLine();

                    Curso[] cursos = new Curso[2];
                    for (int i = 0; i < cursos.GetLength(0); i++)
                    {
                        Console.WriteLine("Ingrese el nombre del curso:");
                        string nombreCurso = Console.ReadLine();
                        Console.WriteLine("Ingrese la nota final de curso:");
                        int notaFinal = int.Parse(Console.ReadLine());
                        Curso curso = new Curso (nombreCurso, notaFinal);
                        cursos[i] = curso;
                    }

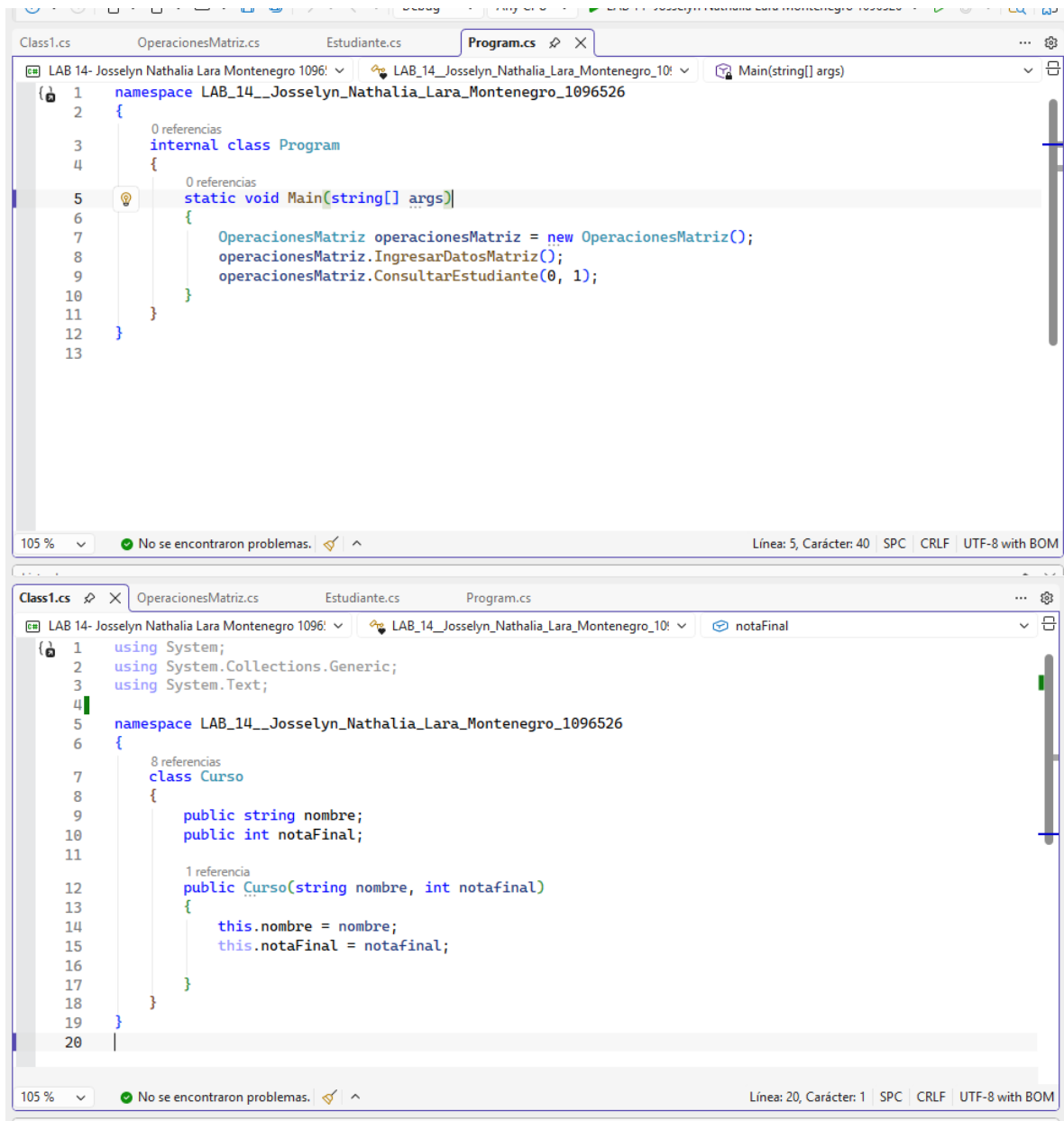
                    Estudiante estudiante = new Estudiante (nombre, carnet, cursos
);
                    matriz[fila, columna] = estudiante;
                }
            }
        }
        public void ConsultarEstudiante(int fila, int columna)
        {
            Console.WriteLine($"Nombre: {matriz[fila, columna].nombre} ");
            Console.WriteLine($"Carné: {matriz[fila, columna].carnet} ");
        }
    }
}
```

Nombre: Josselyn Nathalia Lara Montenegro.

Carné: 1096526

Sección: 17

```
        Console.WriteLine("Cursos: ");
        for (int i = 0; i < matriz[fila, columna].cursos.Length; i++)
        {
            Console.WriteLine($" {i+1}: {matriz[fila,
columna].cursos[i].nombre}");
            Console.WriteLine($"Nota final: {matriz[fila,
columna].cursos[i].notaFinal}");
        }
    }
}
}
```



Nombre: Josselyn Nathalia Lara Montenegro.

Carné: 1096526

Sección: 17

```
Class1.cs OperacionesMatriz.cs Estudiante.cs Program.cs
LAB 14- Josselyn Nathalia Lara Montenegro 1096: LAB_14__Josselyn_Nathalia_Lara_Montenegro_10: nombre
5 namespace LAB_14__Josselyn_Nathalia_Lara_Montenegro_1096526
6 {
7     5 referencias
8     class Estudiante
9     {
10         public string nombre;
11         public string carnet;
12         public Curso[] cursos = new Curso[2];
13
14         1 referencia
15         public Estudiante(string nombre, string carnet, Curso[] cursos)
16         {
17             this.nombre = nombre;
18             this.carnet = carnet;
19             this.cursos = cursos;
20         }
21     }
22 }

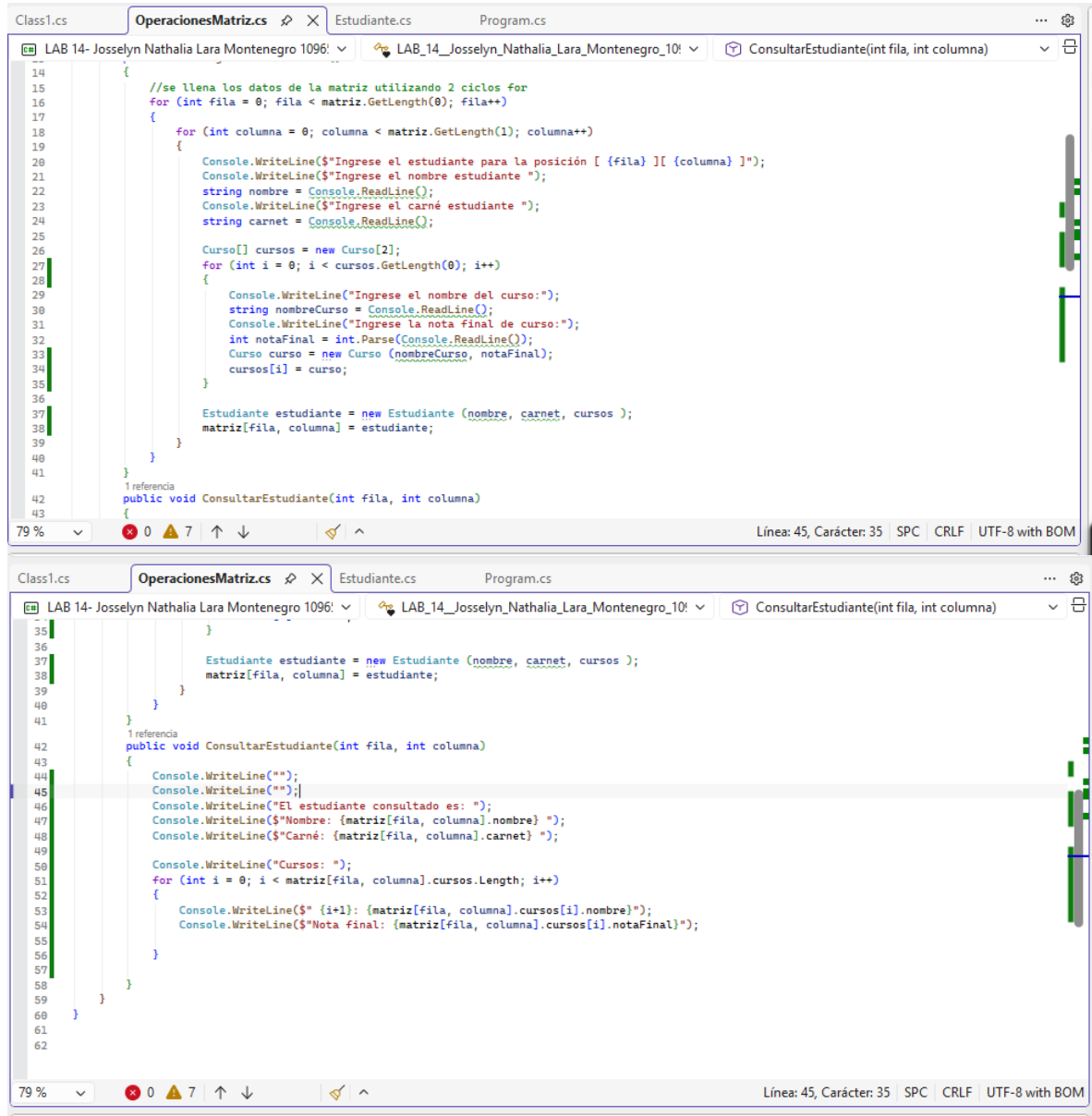
105 % No se encontraron problemas. Línea: 22, Carácter: 1 SPC CRLF UTF-8 with BOM

Class1.cs OperacionesMatriz.cs Estudiante.cs Program.cs
LAB 14- Josselyn Nathalia Lara Montenegro 1096: LAB_14__Josselyn_Nathalia_Lara_Montenegro_10: ConsultarEstudiante(int fila, int columna)
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Text;
4
5 namespace LAB_14__Josselyn_Nathalia_Lara_Montenegro_1096526
6 {
7     3 referencias
8     class OperacionesMatriz
9     {
10         public Estudiante[,] matriz = new Estudiante[2, 3];
11         1 referencia
12         public OperacionesMatriz()
13         {
14         }
15         1 referencia
16         public void IngresarDatosMatriz()
17         {
18             //se llena los datos de la matriz utilizando 2 ciclos for
19             for (int fila = 0; fila < matriz.GetLength(0); fila++)
20             {
21                 for (int columna = 0; columna < matriz.GetLength(1); columna++)
22                 {
23                     Console.WriteLine($"Ingrese el estudiante para la posición [ {fila} ] [ {columna} ]");
24                     Console.WriteLine($"Ingrese el nombre estudiante ");
25                     string nombre = Console.ReadLine();
26                     Console.WriteLine($"Ingrese el carné estudiante ");
27                     string carnet = Console.ReadLine();
28
29                     Curso[] cursos = new Curso[2];
30                     for (int i = 0; i < cursos.GetLength(0); i++)
31                     {
32                         Console.WriteLine($"Ingrese el nombre del curso:");
33                     }
34                 }
35             }
36         }
37     }
38 }
```

Nombre: Josselyn Nathalia Lara Montenegro.

Carné: 1096526

Sección: 17



```
Class1.cs OperacionesMatriz.cs Estudiante.cs Program.cs
LAB 14- Josselyn Nathalia Lara Montenegro 1096 LAB_14_Josselyn_Nathalia_Lara_Montenegro_10 ConsultarEstudiante(int fila, int columna)

14 {
15     //se llena los datos de la matriz utilizando 2 ciclos for
16     for (int fila = 0; fila < matriz.GetLength(0); fila++)
17     {
18         for (int columna = 0; columna < matriz.GetLength(1); columna++)
19         {
20             Console.WriteLine($"Ingrese el estudiante para la posición [ {fila} ][ {columna} ]");
21             Console.WriteLine($"Ingrese el nombre estudiante ");
22             string nombre = Console.ReadLine();
23             Console.WriteLine($"Ingrese el carné estudiante ");
24             string carnet = Console.ReadLine();
25
26             Curso[] cursos = new Curso[2];
27             for (int i = 0; i < cursos.GetLength(0); i++)
28             {
29                 Console.WriteLine("Ingrese el nombre del curso:");
30                 string nombreCurso = Console.ReadLine();
31                 Console.WriteLine("Ingrese la nota final de curso:");
32                 int notaFinal = int.Parse(Console.ReadLine());
33                 Curso curso = new Curso (nombreCurso, notaFinal);
34                 cursos[i] = curso;
35             }
36
37             Estudiante estudiante = new Estudiante (nombre, carnet, cursos );
38             matriz[fila, columna] = estudiante;
39         }
40     }
41 }
42 1 referencia
43 public void ConsultarEstudiante(int fila, int columna)
44 {
45     Console.WriteLine("");
46     Console.WriteLine("");
47     Console.WriteLine("El estudiante consultado es: ");
48     Console.WriteLine($"Nombre: {matriz[fila, columna].nombre} ");
49     Console.WriteLine($"Carné: {matriz[fila, columna].carnet} ");
50
51     Console.WriteLine("Cursos: ");
52     for (int i = 0; i < matriz[fila, columna].cursos.Length; i++)
53     {
54         Console.WriteLine($" {i+1}: {matriz[fila, columna].cursos[i].nombre}");
55         Console.WriteLine($"Nota final: {matriz[fila, columna].cursos[i].notaFinal}");
56     }
57 }
58
59 }
60
61
62
```

79 % 0 7 ↑ ↓ LÍnea: 45, Carácter: 35 SPC CRLF UTF-8 with BOM

```
Class1.cs OperacionesMatriz.cs Estudiante.cs Program.cs
LAB 14- Josselyn Nathalia Lara Montenegro 1096 LAB_14_Josselyn_Nathalia_Lara_Montenegro_10 ConsultarEstudiante(int fila, int columna)

35 }
36
37     Estudiante estudiante = new Estudiante (nombre, carnet, cursos );
38     matriz[fila, columna] = estudiante;
39 }
40 }
41 }
42 1 referencia
43 public void ConsultarEstudiante(int fila, int columna)
44 {
45     Console.WriteLine("");
46     Console.WriteLine("");
47     Console.WriteLine("El estudiante consultado es: ");
48     Console.WriteLine($"Nombre: {matriz[fila, columna].nombre} ");
49     Console.WriteLine($"Carné: {matriz[fila, columna].carnet} ");
50
51     Console.WriteLine("Cursos: ");
52     for (int i = 0; i < matriz[fila, columna].cursos.Length; i++)
53     {
54         Console.WriteLine($" {i+1}: {matriz[fila, columna].cursos[i].nombre}");
55         Console.WriteLine($"Nota final: {matriz[fila, columna].cursos[i].notaFinal}");
56     }
57 }
58
59 }
60
61
62
```

79 % 0 7 ↑ ↓ LÍnea: 45, Carácter: 35 SPC CRLF UTF-8 with BOM

Nombre: Josselyn Nathalia Lara Montenegro.

Carné: 1096526

Sección: 17

```
Consola de depuración de Mi X + v
Ingrese el estudiante para la posición [ 0 ][ 0 ]
Ingrese el nombre estudiante
Sofía
Ingrese el carné estudiante
1122541
Ingrese el nombre del curso:
Precálculo
Ingrese la nota final de curso:
96
Ingrese el nombre del curso:
Química
Ingrese la nota final de curso:
97
Ingrese el estudiante para la posición [ 0 ][ 1 ]
Ingrese el nombre estudiante
Matías
Ingrese el carné estudiante
125549
Ingrese el nombre del curso:
Precálculo
Ingrese la nota final de curso:
56
Ingrese el nombre del curso:
Química
Ingrese la nota final de curso:
54
Ingrese el estudiante para la posición [ 0 ][ 2 ]
Ingrese el nombre estudiante
Ethan
Ingrese el carné estudiante
125547
Ingrese el nombre del curso:
Precálculo
Ingrese la nota final de curso:
86
```

Nombre: Josselyn Nathalia Lara Montenegro.

Carné: 1096526

Sección: 17

```
Consola de depuración de Mi X + v
86
Ingrese el nombre del curso:
Química
Ingrese la nota final de curso:
45
Ingrese el estudiante para la posición [ 1 ][ 0 ]
Ingrese el nombre estudiante
Noah
Ingrese el carné estudiante
1344526
Ingrese el nombre del curso:
Precálculo
Ingrese la nota final de curso:
87
Ingrese el nombre del curso:
Química
Ingrese la nota final de curso:
96
Ingrese el estudiante para la posición [ 1 ][ 1 ]
Ingrese el nombre estudiante
Keyler
Ingrese el carné estudiante
124485
Ingrese el nombre del curso:
Precálculo
Ingrese la nota final de curso:
85
Ingrese el nombre del curso:
Química
Ingrese la nota final de curso:
99
```

Nombre: Josselyn Nathalia Lara Montenegro.

Carné: 1096526

Sección: 17

```
Consola de depuración de Mi  X + v
Ingrese la nota final de curso:
85
Ingrese el nombre del curso:
Química
Ingrese la nota final de curso:
99
Ingrese el estudiante para la posición [ 1 ][ 2 ]
Ingrese el nombre estudiante
Olivia
Ingrese el carné estudiante
1244583
Ingrese el nombre del curso:
precálculo
Ingrese la nota final de curso:
89
Ingrese el nombre del curso:
Química
Ingrese la nota final de curso:
93

El estudiante consultado es:
Nombre: Matías
Carné: 125549
Cursos:
  1: Precálculo
  Nota final: 56
  2: Química
  Nota final: 54
```